



Objectifs

- ✓ **Utilisation des objets à l'intérieur des classes.**
- ✓ **Héritage.**
- ✓ **Redéfinition.**
- ✓ **Polymorphisme.**
- ✓ **Abstraction.**

Exercice 1

Le but de l'exercice est de concevoir une **application** qui sera utilisé au sein de la faculté. Pour cela, il faut **développer** un ensemble de **classes** comme suit :

Personne : Une personne contient un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone. La **classe** comprend également une **méthode** d'affichage qui affiche toutes les informations d'une personne sur une seule ligne.

Employe : **hérite** de **Personne**, comprend également :

- Un numéro de sécurité sociale et un nom de département ;
- Une **méthode** d'affichage qui affiche toutes les informations d'un employé.

Professeur : **hérite** de **Employe**. Cette **classe** comprend également :

- Un champ **booléen** qui indique si le professeur est responsable d'un module ;
- Une **méthode** d'affichage qui affiche toutes les informations d'un professeur.

Depratement : Cette **classe** comprend :

- Un nom ;
- Un chef de département (c'est un professeur).

Etudiant : **hérite** de **Personne**. En plus des **attributs** de **Personne**, un étudiant contient :

- Un CNE et il est inscrit dans une filière ;
- Une **méthode** d'affichage qui affiche toutes les informations d'un étudiant.

Remarque :

- ✓ Les différents **attributs** des différentes **classes** doivent être **privés**. Si nécessaire, ajoutez des **setters** et de **getters** ;
- ✓ Dans chaque **classe**, ajoutez deux **constructeurs** : un par défaut et l'autre **initialise** les différents **attributs**.
- ✓ Mettez chaque **classe** dans un fichier séparé.

1. Écrivez une **application** nommée **GestionFaculte** qui déclare :

- Un employé ;
- Deux professeurs ;
- Deux étudiants ;
- Un département.

2. Demander à l'**utilisateur** de spécifier le type de données de la personne qui sera entré : e (**employé**), p (**professeur**), t (**étudiant**), ou permettre à l'utilisateur de quitter (q).

3. Lorsque l'utilisateur quitte, affichez les informations concernant les différentes personnes. Si l'utilisateur n'a pas saisi de données pour un ou plusieurs types de personnes, affichez un message approprié.

Exercice 2

1. Créez une **classe Personne** qui contient :
 - Les **attributs privés** :
 - nom, prenom de type **String** ;
 - age de type **int** ;
 - admin de type **boolean** (**true** pour administrateur et **false** pour client).
 - Un **constructeur** pour **initialiser** les différents **attributs** ;
 - Une **méthode abstraite** nommé setAdmin ;
 - Une **méthode** afficher() qui affiche le nom, le prénom et l'âge.
2. Créez une classe **CompteBancaire** qui doit posséder :
 - Les **attributs** privés numCompte de type **int** et solde de type **double** ;
 - Un **constructeur** pour initialiser les différents **attributs** ;
 - La **méthode** déposer (**double s**) : pour ajouter une somme au solde ;
 - La **méthode** retirer (**double s**) : pour retirer une somme du solde ;
 - La **méthode** info() qui retourne les informations concernant le compte, comme suit : [compte numéro : 121, Solde : 15000 Dhs].
3. Créez une **classe Client** qui hérite de la classe **Personne** :
 - On suppose que chaque client dispose d'un seul compte ;
 - **Redéfinissez** la **méthode** afficher pour qu'elle affiche aussi les informations concernant le compte.

Indication : ajoutez à la **classe Client** un attribut de type **CompteBancaire** qui sera initialisé dans un constructeur.

4. Écrivez une **classe Banque** qui contient une **méthode** main(). Dans la méthode main() :
5. Déclarez 3 clients qui auront les caractéristiques suivantes :

	Nom	prénom	Age	Solde initial
Client 1	Oujdi	Ali	30	1000Dh
Client 2	FASSI	Lina	27	2000Dh
Client 3	OUAZANI	Karim	35	3000Dh

6. Pour le numéro de compte, le premier client aura le numéro 1000 et pour chaque nouveau client il faut ajouter 1 au numéro du client précédent

Indication : ajoutez dans la classe client un attribut statique qui sera utilisé pour incrémenter le numéro de compte

7. Le client 1 dépose 1000 Dh.
8. La cliente 2 retire 1500 Dh.
9. Affichez les informations concernant les différents clients.